



ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :	ΑΕΠΠ/Γ'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΘΕΡΙΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	12/11/2017
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:	ΚΑΤΡΑΚΗ Α.-ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ Π.-ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ε.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά με την επιστήμη της Πληροφορικής.
2. Η μόνη διαφορά μεταξύ αλγορίθμου και προγράμματος είναι ότι ο αλγόριθμος δεν έχει το τμήμα δήλωσης μεταβλητών.
3. Στη λογική έκφραση **ΑΛΗΘΗΣ Ή ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ(ΨΕΥΔΗΣ)** θα εκτελεστεί πρώτα το **ΟΧΙ**, μετά το **Ή** και τέλος το **ΚΑΙ**.
4. Σε μια δομή **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**, που η ομάδα εντολών της εκτελείται 3 φορές, η συνθήκη της ελέγχεται 4 φορές.
5. Η ομάδα εντολών της δομής **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** υπάρχει πιθανότητα να εκτελείται άπειρες φορές, γεγονός που θα παραβιάσει το κριτήριο της περατότητας.

(μονάδες 10)

A2.

α. Να γράψετε ονομαστικά τους τρόπους αναπαράστασης του αλγορίθμου.

(μονάδες 4)

β. Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στους εμφωλευμένους βρόχους για τη σωστή λειτουργία των προγραμμάτων.

(μονάδες 6)

A3.

α. Να γράψετε ένα τμήμα προγράμματος με χρήση της δομής **ΓΙΑ**, που θα εμφανίζει όλα τα θετικά, διψήφια, ακέραια πολλαπλάσια του 3.

(μονάδες 2)

β. Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος με συμπληρωμένα τα κενά του, ώστε η ομάδα εντολών της δομής **ΟΣΟ** να εκτελείται ακριβώς μία φορά.

A ← 12

ΟΣΟ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

ΓΡΑΨΕ A

 A ←

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(μονάδες 2)





γ. Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος με συμπληρωμένα τα κενά του, ώστε η ομάδα εντολών της δομής **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** να εκτελείται ακριβώς δύο φορές.

N ←

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ N

.....

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ N=5

(μονάδες 2)

A4. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε εντολής (που είναι γραμμένη σε **ΓΛΩΣΣΑ**) και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η εντολή είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η εντολή είναι λανθασμένη. Αν η εντολή είναι σωστή, να γράψετε υπό ποιες προϋποθέσεις αυτό ισχύει. Αν είναι λάθος, να εξηγήσετε γιατί.

Π.χ. Αν σας δινόταν η εντολή $x \leftarrow 5.2$, θα έπρεπε να απαντήσετε “ **ΣΩΣΤΟ** αρκεί η μεταβλητή x να έχει δηλωθεί ως πραγματικού τύπου.”

1. **ΓΡΑΨΕ α**

2. **K** ← 'Αφροδίτη'

3. **M** ← $\rho > 0$

4. **ΔΙΑΒΑΣΕ** 'x', 'y'

5. **ΑΝ Z > 'Σ' ΤΟΤΕ ...**

(μονάδες 10)

A5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Για α από 2 μέχρι 4

Για κ από α μέχρι 5 με_βήμα 2

Εμφάνισε «μπράβο»

Τέλος_επανάληψης

Τέλος_επανάληψης

Να γράψετε πόσες φορές θα εμφανιστεί η λέξη «μπράβο», αιτιολογώντας την απάντησή σας.

(μονάδες 4)





ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ A, N

ΑΝ $N \bmod 2 = 0$ Ή $A \bmod 2 = 0$ ΤΟΤΕ

$K \leftarrow N \text{ DIV } 2 - A \bmod 5$

ΓΡΑΨΕ N, K

ΑΛΛΙΩΣ

$\Lambda \leftarrow N^2 - A \text{ DIV } 4$

ΓΡΑΨΕ Λ, A

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $A=0$ ΚΑΙ $N>8$

α. Να σχεδιάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής.

(μονάδες 5)

β. Να μετατρέψετε το παραπάνω τμήμα, ώστε να υλοποιεί ακριβώς την ίδια λειτουργία, χρησιμοποιώντας τη δομή **ΟΣΟ** αντί τη δομή **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**.

(μονάδες 5)

B2. Να γράψετε τους αριθμούς των κενών (1-5) και δίπλα την κατάλληλη σταθερά ή συνθήκη ή αριθμητική έκφραση που χρειάζεται, προκειμένου το παρακάτω τμήμα προγράμματος να υπολογίζει το άθροισμα : $S = 1^2 + 2^1 + 3^4 + 4^3 + \dots + 19^{20} + 20^{19}$.

$S \leftarrow 0$

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ(1).....ΜΕΧΡΙ.....(2).....

ΑΝ(3).....ΤΟΤΕ

$S \leftarrow S + \dots\dots\dots(4)\dots\dots\dots$

ΑΛΛΙΩΣ

$S \leftarrow S + \dots\dots\dots(5)\dots\dots\dots$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Γ

Το **Σπάρταθλον** είναι ένας ετήσιος διεθνής αγώνας υπερμαραθωνίου δρόμου 245,3 χιλιομέτρων, που διεξάγεται στην Ελλάδα από το 1983 στη διαδρομή Αθήνα – Σπάρτη και στον οποίο συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες απ' όλο τον κόσμο. Για να θεωρηθεί ότι ένας αθλητής τερμάτισε επιτυχώς στο Σπάρταθλον, θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδρομή σε λιγότερο από 36 ώρες. Στη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου 2017 έλαβαν μέρος 369 συμμετέχοντες εκ των οποίων δεν κατάφεραν όλοι να τερματίσουν επιτυχώς. Ο αθλητής που σημείωσε το λιγότερο χρόνο ήταν ο νικητής και βραβεύτηκε με ειδικό μετάλλιο.





Να γράψετε πρόγραμμα σε **ΓΛΩΣΣΑ** το οποίο:

α. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. (μονάδες 2)

β. Για κάθε αθλητή που συμμετείχε, να διαβάζει:

το όνομα,

τη χώρα καταγωγής,

το φύλο (Να κάνετε έλεγχο τιμών ώστε να δέχεται μόνο το χαρακτήρα 'Α' για άνδρα ή το χαρακτήρα 'Γ' για γυναίκα. Σε περίπτωση λάθους εισαγωγής του φύλου, να εμφανίζει το μήνυμα «Λάθος! Αποδεκτές τιμές 'Α' ή 'Γ'» και στη συνέχεια να διαβάζει ξανά το φύλο.), και το χρόνο που χρειάστηκε για να φτάσει στη Σπάρτη. (Θεωρήστε δεδομένο ότι ο χρόνος είναι έγκυρος, θετικός, ακέραιος αριθμός και δίνεται σε δευτερόλεπτα.)

(μονάδες 4)

γ. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το όνομα, τη χώρα καταγωγής, το φύλο καθώς και το χρόνο που έκανε ο νικητής του Σπάρταθλου. Θεωρήστε ότι υπήρξε νικητής και είναι μοναδικός.

(μονάδες 5)

δ. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό (%) των συμμετεχόντων, που δεν κατάφερε να τερματίσει τον υπερμαραθώνιο επιτυχώς.

(μονάδες 4)

ε. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο του χρόνου (σε δευτερόλεπτα), που χρειάστηκαν οι αθλήτριες οι οποίες τερμάτισαν επιτυχώς τον υπερμαραθώνιο.

(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Δ

Η ιδιοκτήτρια μιας γκαλερί αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας για τα έργα τέχνης που διαθέτει. Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:

Για κάθε έργο που θα βγαίνει σε δημοπρασία, θα διαβάζεται το όνομα του έργου καθώς και η τιμή εκκίνησης. (Θεωρήστε ότι είναι έγκυρη, θετική, πραγματική τιμή.)

Στη συνέχεια, θα διαβάζονται τα ονόματα των ενδιαφερόμενων και οι προσφορές που κάνουν για το έργο και θα ελέγχονται τα εξής: η προσφορά του 1^{ου} ενδιαφερόμενου να είναι μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης, ενώ η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου από τον 2^ο και μετά, να είναι μεγαλύτερη από την προσφορά του προηγούμενου ενδιαφερόμενου. (π.χ. η προσφορά που θα κάνει ο 4^{ος} ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προσφορά που έκανε ο 3^{ος} ενδιαφερόμενος κ.ο.κ.)

Η διαδικασία της δημοπρασίας κάθε έργου θα σταματά όταν, αντί για όνομα ενδιαφερόμενου, δοθεί η λέξη 'ΤΕΛΟΣ' και το έργο θα πωλείται στον ενδιαφερόμενο που έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά (δηλαδή στον τελευταίο ενδιαφερόμενο κάθε έργου).

Υπάρχει πιθανότητα για κάποιο έργο, να μην υπάρξει κάποιος ενδιαφερόμενος. Σε αυτήν την περίπτωση το έργο δε θα πουληθεί.





Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοπρασίας κάθε έργου, θα εμφανίζεται σε ποιον πουλήθηκε τελικά και σε ποια τιμή. Αν δεν πουλήθηκε, θα εμφανίζει μήνυμα 'Δεν πουλήθηκε'.

Σας ανατέθηκε να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα σε **ΓΛΩΣΣΑ** το οποίο :

α. θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών .

(μονάδες 2)

β. Για καθένα από τα 35 έργα της γκαλερί θα υλοποιεί τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω και θα εμφανίζει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το αν πουλήθηκε ή όχι.

(μονάδες 8)

γ. Για καθένα από τα 35 έργα της γκαλερί θα υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο των προσφορών που έγιναν. (Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τιμή εκκίνησης.)

(μονάδες 5)

δ. Θα εμφανίζει το ποσοστό (%) των έργων, για τα οποία δεν έγινε κάποια προσφορά.

(μονάδες 5)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

